



作品名称：鹅宝（Qclaw-Qbabe）

参赛赛道：命题赛道 - 用 AI 玩转 QQ 养虾，解锁社交新玩法

选手姓名：陈埴铨

Demo 链接：<http://39.108.230.127>

模块一 用户洞察与问题定义

一、 目标用户

画像一：深陷“搭子社交”内耗的游戏重度玩家

• **用户画像：**李浩，浓人，19岁大学生。QQ和游戏的重度用户，每天有6小时以上的MOBA/FPS组队游戏时间。

• **行为特征：**

1. **胜负欲强，且连跪易上头，容易冲动决策：**极其看重游戏输赢，战败后会在数据结算界面长久停留，经历多局连跪后，情绪处于高压易怒状态。
2. **抗拒收到技术坑游戏搭子邀约，不知道如何拒绝：**收到技术坑的搭子邀约时，心里极其抗拒，但直接拒绝又怕撕破脸，每次回复都要字斟句酌。

• **用户痛点：**

1. **维护弱关系带来的“拒绝羞耻”与决策内耗：**根据《年轻世代QQ社交行为洞察》^[1]，游戏玩家在QQ中“极度依赖寻找搭子功能”，邀约是高频事件；而简单心理调研显示，超80%年轻人存在线上社交焦虑，“害怕冷场/拒绝他人”是前两位焦虑源。
2. **高压连跪后的情绪过载与无处发泄：**连跪的高压会导致玩家产生严重的认知损耗与情绪易怒。他们极度排斥需要耗费脑力的长文本打字，需要“零门槛”的极简即时互动来缓冲情绪^[2]。

• **使用场景：**

1. **高情商嘴替和挡箭牌：**当李浩面对不想打的邀约，在输入框出现打字停顿或反复退格等反应犹豫状态时候，鹅宝会自动识别当前对话，主动提供拒绝借口，“今天要帮家里办事”、“有点不舒服想休息”、“已经约了别人”。虽然一听就是借口，但是是鹅宝想出来然后发的，所以李浩的压力不大。
2. **情绪阻断器：**当监测到李浩高压连跪并在战绩界面异常停留时，鹅宝会原地抛出“收菜割草小游戏”，通过即时发泄阻断，获得情绪缓冲。

画像二：想扩圈但怕踩雷的二次元宅

• **用户画像：**小樱，浓人，20岁大学生。QQ和B站的重度用户，QQ空间都是与动漫相关，有多个二次元宅群和漫展群。

• **行为特征：**

1. **“查成分”带来的破冰瘫痪：**扩列后，会花大量时间翻看对方的QQ空间和标签来“查成分”，因为害怕第一句话说错圈内黑话或踩中对方雷点。
2. **爱情绪外漏的浓人：**喜欢在空间发布带有浓烈情绪的动态，但没人点赞或评论，内心会难免有失落或不开心。

• **用户痛点：**

1. **高危破冰环境下的“踩雷恐惧”与认知内耗：**二次元社交存在极高的“避雷门槛”（如CP洁癖等）。用户极度渴望同好，但“怕说错话被挂人”的恐惧，导致心理负荷极高，传统的“xxx你好”根本无法破局。
2. **“社交牛杂症”带来的越界羞耻：**根据《Z世代社交报告：社交牛杂症与陪伴渴求》^[3]洞察，年轻人普遍渴望陪伴却奉行“不打扰原则”。他们缺乏一个“合理的、非正式的破冰借口”。单纯的文字打招呼显得太郑重其事，一旦冷场会产生强烈的社交挫败感。

^[1] 腾讯营销洞察 (TMI).《年轻世代QQ社交行为洞察报告》

^[2] Poulus D, Coulter T J, Trotter M G, et al. Stress and coping in esports and the influence of mental toughness[J]. Frontiers in psychology, 2020, 11: 628.

^[3] Just So Soul 研究院.《Z世代社交报告：社交牛杂症与陪伴渴求》

- **使用场景：**

1. **鹅宝代理破冰，解决查成分恐惧：**当小樱打开扩列新好友对话框陷入迷茫时，可直接将鹅宝拖入聊天框。若对方也拖入鹅宝，则触发鹅宝破冰。鹅宝作为数字宠物，会基于双方后台的成分标签，用极其轻量、二次元的口吻（如“我的鹅宝想看看你的谷子”）发起试探。让两个鹅宝先进行一轮对话和聊天，完美提供了“非正式打扰”的合理借口。

2. **QQ 空间鹅宝提供温暖陪伴：**小樱精心发的看番动态没人评论点赞，内心失落甚至想删掉。鹅宝识别到情绪变化，主动回复安慰：“我也觉得那集超虐的！编剧真的太会刀了”然后生成治愈系图片（比如说女主拥抱你的图），用无声暖心的真诚打动人。

模块二 产品方案设计

一、产品概述

Qclaw-QBabe（鹅宝）是一款基于 Qclaw 的全局悬浮式 QQ 社交伴随智能体。它通过多模态感知（如屏幕状态、敲击状态等）静默理解用户的社交情绪与社交意图，以“数字宠物”的视觉形态出现，主动为年轻世代的用户提供实时话术辅助、情绪陪伴，在保证绝对隐私的前提下降低社交摩擦，深化平台情感粘性。

二、核心功能

- **功能一：场景识别**

- **核心动作：实时监测用户输入行为与对话内容**

- 1. **行为特征捕捉：**实时采集用户输入信号（如打字速度、停顿时长和退格次数等）计算认知负荷指数（0-1 评分）与犹豫指数。当检测到“高频退格”或“长时停顿”时，触发场景分析请求，判断用户是否陷入“不知道怎么回复”的决策内耗。

- 2. **AI 语义理解：**语言模型实时分析上下文与对话，根据认知状态等输出结构化场景数据，包括名称、分析结论和建议等。设定去重机制确保 API 调用不会浪费。

- **解决的问题：**识别场景类型（游戏、情感、日常等），理解用户当前的显性或隐性需求，为后续的代理社交与高情商护盾提供决策依据。

- **功能二：鹅宝代理社交与高情商护盾**

- **核心动作：在用户面临社交压力时充当中间“代理人”**

- 1. **物理拖拽破冰：**面对新好友，用户可将鹅宝拖入聊天框，双方鹅宝基于后台脱敏标签（如二次元成分、游戏偏好）先进行一轮预热对话。

- 2. **高情商嘴替：**当检测到“高频退格”或“长时停顿”时，鹅宝能主动识别场景并提供自然的拒绝借口。虽然知道是借口，但鹅宝作为嘴替，心理负担会大大减少。

- **解决的问题：**缓解新好友建立时的“查成分恐惧”与“开口难”；大大降低面对低质量邀约时的“拒绝羞耻”与决策内耗。

- **功能三：即时情绪阻断与赛博理疗**

- **核心动作：全天候待机的社交伴随体，在后台运行并在关键节点主动提供价值**

- 1. **赛博理疗与情绪阻断：**跨端感知游戏连跪带来的红温暴躁，或捕捉 QQ 空间无互动的情绪。鹅宝会主动抛出“解压割草小游戏”（具有广告变现潜力），或生成带治愈的暖心回复，提供即时的情绪缓冲。

- 2. **隐性需求嗅探：**在日常聊天中静默捕捉诸如“推荐个耳机”、“这关怎么过”等隐性需求。在不打断用户聊天节奏的前提下，后台自动生成图文并茂的详细攻略方案，并通过高亮提示用户，实现一键查看或发送。

- **解决的问题：**阻断游戏高压下的情绪倾斜与冲动决策；填补年轻群体在“本我表达”

后因无人回应而产生的社交孤立感。后台静默生成方案，减少跨应用搜索和信息对比的繁琐工作。

三、 产品架构/功能图

鹅宝功能结构图：



详细技术流程图见模块三 AI 技术方案。

四、 交互流程

1. 组件介绍：

消息列表组件：包括消息列表、悬浮式鹅宝、QQ 空间、垃圾桶（清理缓存+初始化）



消息框组件：包括聊天框、鹅宝仪表盘、悬浮式鹅宝、鹅宝场景终端



QQ 空间：包括发送动态、悬浮式鹅宝、好友动态



2. 关键交互流程：

- **场景：**新好友未破冰，可以通过拖动鹅宝到消息框触发鹅宝破冰（需要双方都执行此动作，这里默认对方已拖入）

动作一： 初始化鹅宝

点击消息组件中的鹅宝，进入个性化界面进行鹅宝的编辑。除了硬指标，鹅宝会通过日常交流存储用户的偏好如社交风格、兴趣标签、游戏偏好等等。这些数据都经过脱敏处理，不会涉及用户隐私。

编辑我的鹅宝

鹅宝名字

My E-Babe

社交风格

社牛

社恐

温和

兴趣标签

游戏, 运动, 电影, 美食

+ 游戏

+ 动漫

+ 运动

+ 音乐

+ 电影

+ 美食

+ 学习

+ 旅行

添加游戏偏好

王者荣耀

法师

取消

保存

消息

通讯录

鹅宝

设置

动作二： 拖动破冰，触发代理社交

拖动后触发鹅宝破冰。双方的鹅宝根据用户的偏好和风格进行简单沟通和聊天，为后续聊天打下基石。

鹅宝破冰中...

让两只鹅宝先聊聊天吧~

我的鹅宝
害，我这刚孵出来没多久，连自己到底喜欢啥都没搞清楚，天天闷得抠蛋壳玩

他的鹅宝
那这不正好撞我枪口上了！我最近天天线下聚会局，周末刚约了一车新手友好的剧本杀，我之前玩狼人杀都当上帝，看玩家互踩撕逼比自己玩还过瘾！

我的鹅宝
我连规则都记不住会不会拖你们后腿啊？不过听起来比我蹲这儿发呆有意思一万倍，要不带我凑个数

破冰成功！ 匹配度 5%

各有特色

完成

鹅宝破冰中...

让两只鹅宝先聊聊天吧~

让鹅宝开始破冰

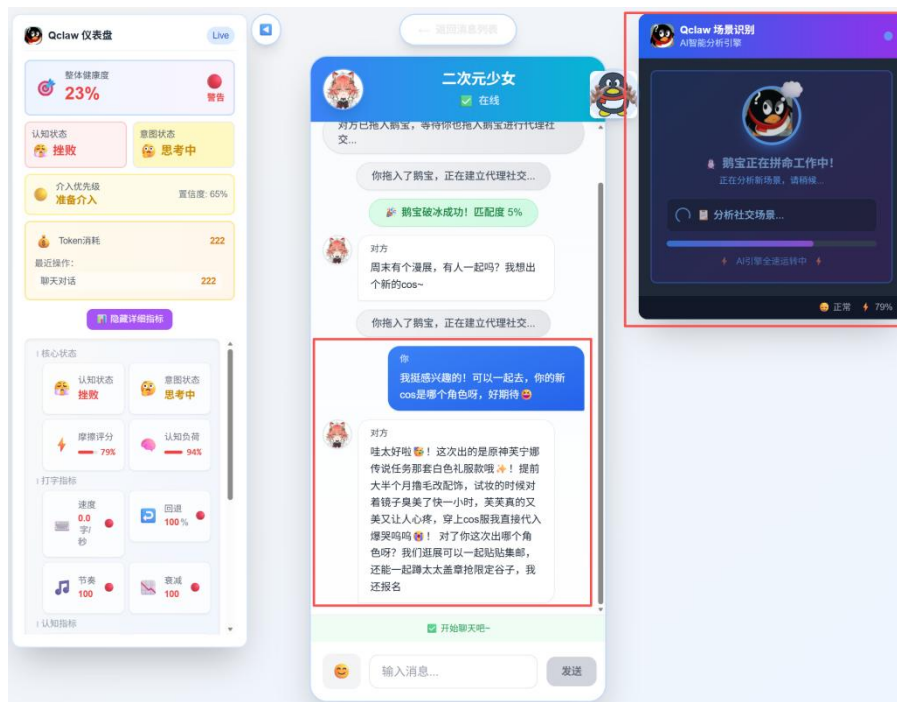
动作三： 完成破冰，开始聊天

破冰后对方发送消息，识别到对方发来消息，**鹅宝自动识别并总结当前场景，给出场景名称和回复意见**，可以根据需要添加在对话框中。同时根据对话内容计算复杂度和风险等级（用来衡量处理不当是否会有友谊危机）。



动作四： 回复消息，等待场景识别

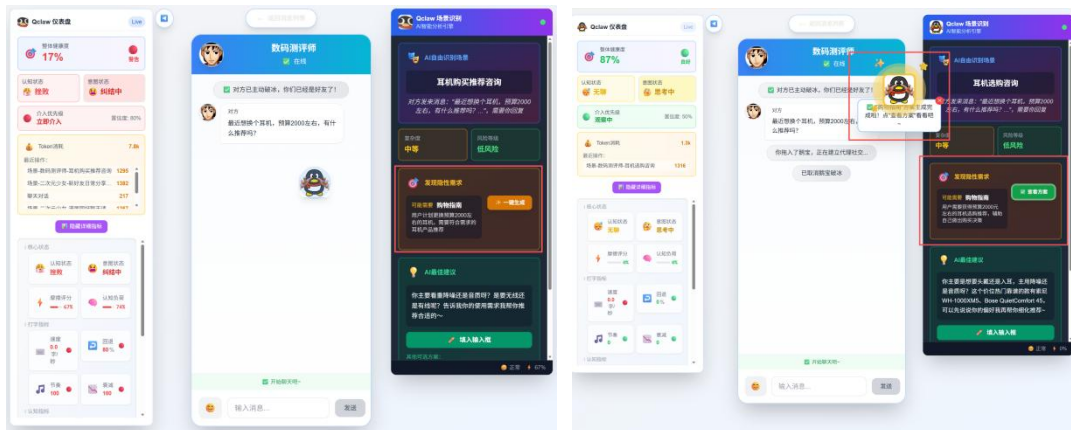
回复后，识别到对方发来消息，继续进行场景识别，鹅宝会根据不同状态变换不同造型。同时可以在左侧仪表盘实时看 Token 消耗量。此时，对方回复我们的 Token 消耗为 222。



聊天彩蛋动作： 隐性需求识别

如果识别到对话内容有关于游戏攻略、美食推荐和产品推荐等。鹅宝场景终端会显示“发现隐性需求”，此时可以生成对应攻略，如此时对方询问有没有预算 2000 元的耳机推荐，则可以一键生成购物指南。生成完毕后，鹅宝会进行高亮提醒。

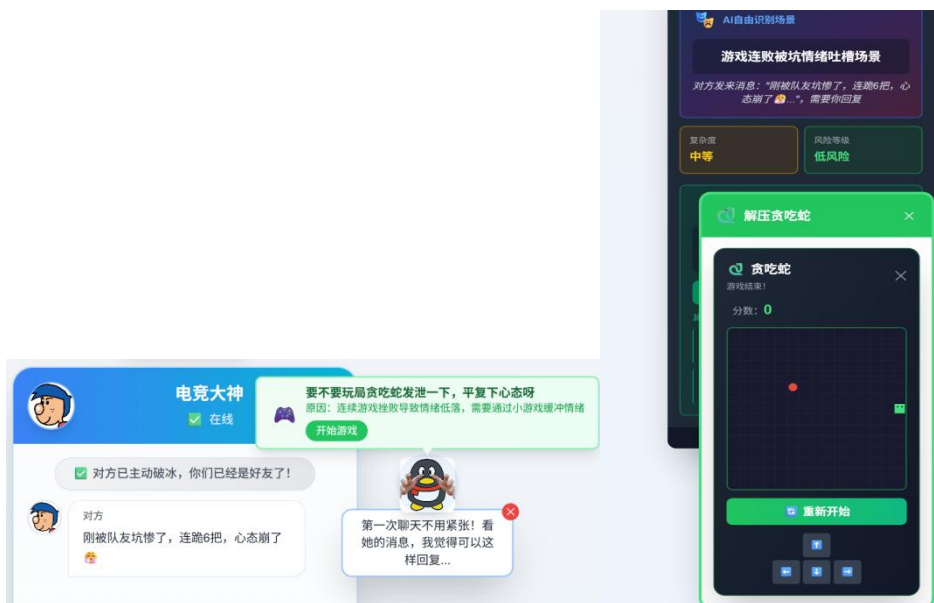
Warning: 需要注意的是，本 Demo 的异步和并行锁没有特别完善，最好等方案生成完毕后再进行对话。



下图是方案生成结果。



聊天框菜单动作：小游戏解压



QQ 空间动作：发送动态，生成回复

鹅宝会识别我们每条发送的动态并给出个性化回复，如果识别到你心情不好或有别的，会调用生图 API 触发隐藏彩蛋。



彩蛋动作： 鹅宝待机互动动作

鹅宝会根据你在对话框停留的等待时间，或者是根据现实时间与用户进行互动。



五、 创新与差异化

1. 悬浮式全局陪伴与跨生态感知并主动关怀：

传统 AI 陪伴应用（如星野、Glow）或悬浮助手（如 VPet、Vivo 蓝心小 V）多为 APP 端应用或效率工具，用户必须主动切到 APP 端才能交互，体验割裂。鹅宝以全局悬浮的“数字宠物”形态浮于 QQ 中，得以于腾讯强大的产品矩阵和生态互通，能够打通腾讯应用间的“数据闭塞”问题。串联游戏战绩、QQ 空间等，并结合端侧行为摩擦（如键盘敲击的异常犹豫）、QQ 空间动态信息或游戏战绩，做出主动预判和及时关怀，进行全局伴随与陪伴。

2. 鹅宝代理社交：

绝大多数 AI 陪伴产品将 AI 设定为脱离现实的“虚拟社交对象”，根本无法解决真实人际网络中的社交摩擦。鹅宝切入“代理社交”赛道，它不替代交友，而是作为“社交外骨骼”。面对新好友的“查成分恐惧”或烂搭子的“拒绝羞耻”，鹅宝能以数字宠物身份主动出击探路、代拟高情商借口，用极低的心理门槛化解冷场，同时以鹅宝虚拟形象出击，也会大大减少双方的心理负担。

3. 多模态情感与内容交付：

现有 AI 助手大多局限于干瘪冰冷的文字对话，鹅宝能基于前期的精准感知，灵活调用多模态生成能力提供深度服务：不仅能有对话功能，也能根据偏好和需求调用生图功能，在

连跪高压时原地抛出交互式的解压小游戏。从单一的文本助手，到提供立体的情感抚慰。

六、不足与迭代

1. 鹅宝目前并不是一个真正的 Qclaw：作者初次尝试过使用将 Qclaw 部署为一个极小悬浮应用，但是因为接口问题无法完美复现，故本次实验用其他模块来替代 Agent 的感知层、决策层等。

2. 得益于腾讯强大的生态，鹅宝可以接上腾讯各种产品的 API，比如游戏战绩、活跃时间等等不敏感信息，让鹅宝能够在后台实时识别，分析用户的日常使用偏好，达到真正养活自己鹅宝的效果。

3. 缓存机制与内部知识库：缓存是用的本地局部存储，若给每只鹅宝配置一个简易的多端知识库内存（<50M），可以大大提高鹅宝的养活速率。作者正在开发一个允许多端同步的，利用 Github 作为云端管理上下文的机制，会在后续迭代的时候添加给鹅宝。

模块三 AI 原生能力说明

一、AI 核心能力

1. 语言模型（模型：Doubao-seed-2-0-mini-260215）

- 场景理解与分析：
 - 实时分析用户输入内容与对方输入内容（社交、情感、需求识别）生成场景
 - 根据场景生成智能回复建议
- 对话生成：
 - 鹅宝分析对方鹅宝偏好，进行破冰对话
 - 好友模拟人设生成对话回复
 - 鹅宝根据用户对话开始“碎碎念”（好友界面与 QQ 空间）
- 详细方案生成：
 - 识别到有隐性需求，生成详细方案
 - 识别有生图需求，生成生图 Prompt

2. 生图模型（模型：Doubao-seedream-4-5-251128）

- 根据用户情绪或需求生成相关图片（如治愈图片、攻略地图、艺术风格等）

3. 多模态理解能力

- 情绪识别：文本情感分析、状态匹配、关键词识别
- 场景识别：社交场景、隐性需求等
- 用户偏好学习：风格、兴趣点、性格等

4. Agent 架构

- Agent 管理：状态管理、记忆缓存机制、异步并行锁处理
- 感知层：根据状态（QClaw 仪表盘）、场景和文本感知用户需求
- 决策层：
 - 交互策略：鹅宝何时主动回复、何时切换状态（比如说到点饿了）和如何回复
 - 内容策略：根据内容自主判断何时生成图片，何时应该生成方案
 - 介入策略：冷却期做到少打扰、边界感控制（避免烦劳）
- 学习层：偏好的学习、兴趣点的学习（动漫、游戏、数码和旅游等）

二、 AI 如何解决痛点

1. AI Agent 的成长性

鹅宝的本质是一个 Qclaw（作者在这并没有完全实现 Agent 的成长功能，但憧憬这种进化能力）。传统的回复助手记忆机制死板，预设回复千篇一律，无法真正表满用户的需求。大模型赋予 Agent 长期记忆与偏好学习的能力，能够持续吸收并更新你的偏好（如二次元成分、人际边界等），做到越养越熟。这种具备成长性的鹅宝，才能在面对新好友扩列或破冰的时候，以一个懂你的“数字替身”去完成鹅宝代理社交。

2. 多模态动态能力：

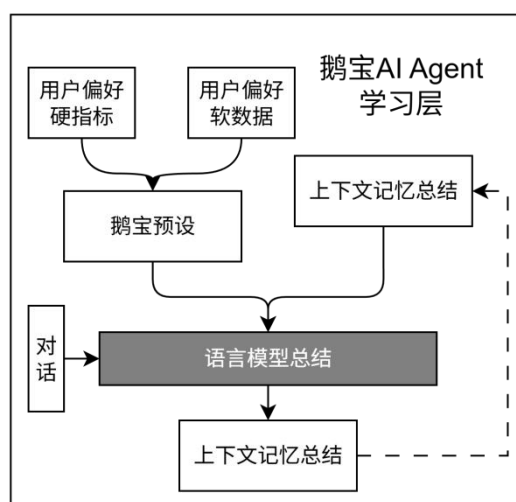
传统系统使用生硬的线性规则（比如输了两三把就弹窗提醒），这种缺乏人情味的介入，容易过渡打扰用户。依托大模型的多模态能力，能够综合评价用户的端侧行为摩擦（如键盘敲击的异常犹豫）、QQ 空间等，做到“察言观色”，从而在恰当时机用小游戏或图片来治愈用户。

3. 语义级的生态调度：

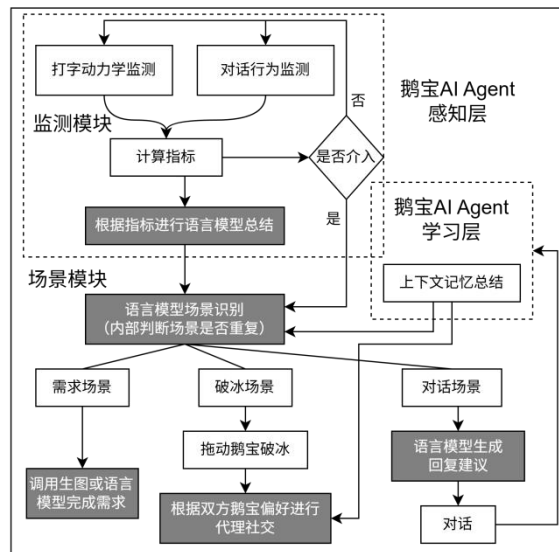
传统软件调用工具极度依赖预设规则（如正则表达式+关键词捕捉），面对用户聊天中极其模糊、非结构化的自然语言束手无策。大模型具备深度的语境分析和语义理解能力，能实时解析模糊意图，自主决定去调用哪个特定的生态接口（如跨端拉取解压游戏或生成带图攻略），具备自然语言理解的“动态语义路由”能力。

三、 AI 技术方案

1. 鹅宝 AI Agent 学习层（进化）：AI 技术为灰色部分。其中，用户偏好软数据一般为可读性且迁移性较好的 Markdown 文件；用户偏好硬指标为模块二互动流程里的初始化；上下文记忆总结采用全读取的冷启动方案进行总结，反哺并持续更新



2. 鹅宝 AI Agent 感知层（监测模块与场景识别模块）：AI 技术为灰色部分。感知层包括两部分，监测模块和场景模块。学习层的上下文记忆总结会作为一部分输入到该模块。



3. 鹅宝 AI Agent 决策层（陪伴模块）：调用外部工具识别时间，根据场景模块中不同场景的模型生成结果生成智能响应。

模块四 落地可行性与商业化思考

一、落地可行性

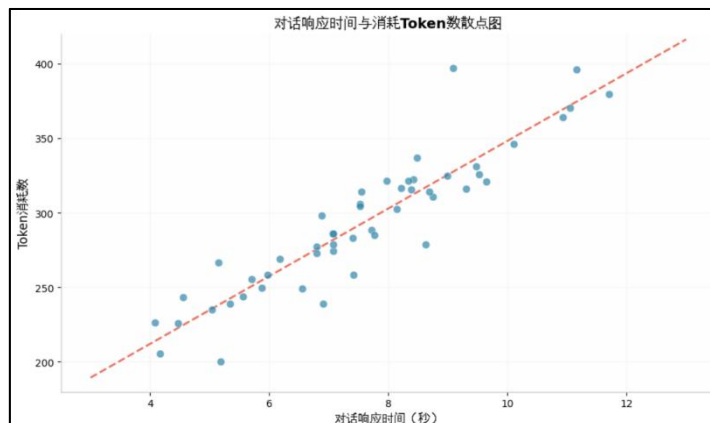
1. 技术实现路径：详见模块三 AI 技术方案板块。下面讲一下技术实现路径一些关键需要突破的点：

- **异步工程与并发控制**：场景分析，如果对话消息过多，需要用锁来限制暂不进行场景分析，关闭消息框后在后台静默进行分析；场景的去重分析，同一场景不重复调用 API；图片生成或方案生成采用异步；**错误边界处理**，API 调用失败使用本地预设回复等。
- **状态同步与闭包**：回调函数同步，减少闭包陷阱，确保异步操作中能获得到最新的状态；跨组件通信，比如说图片或方案生成后需要通知前端组件。
- **性能优化**：Token 控制、本地缓存与鹅宝在不同界面的弱加载（比如说 QQ 界面或 QQ 空间界面）。

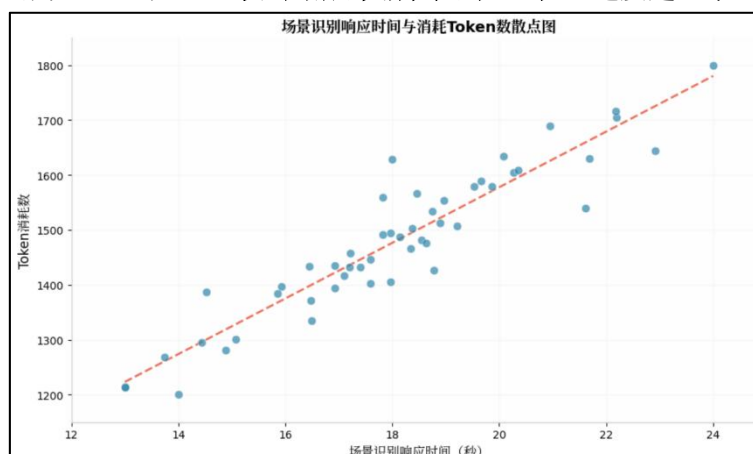
2. 所需资源评估：

• Token 消耗评估：

• **好友模拟对话响应时间与 Token 消耗量评估**：在使用中记录了约 50 条数据，并构建如下散点图。使用模型 **Doubao-seed-2-0-mini-260215**，好友模拟对话平均响应时间大概为 8s，Token 消耗平均为 300 个，因为上下文长度较短，Token 单价为 0.0020 元/千个。得出单次模拟对话成本小于 0.0020 元，50 次对话成本消耗共计 0.03 元。若换成本地轻量型小模型，加上推理加速的技术，Token 吞吐速度大约为 70 tokens/s，平均响应时间下降为 4s。此模拟对话成本用来估算鹅宝碎嘴的 Token 消耗量。



• **场景识别响应时间与 Token 消耗量评估：**在使用中记录了约 50 条数据，并构建如下散点图。使用模型 **Doubao-seed-2-0-mini-260215**，场景识别平均响应时间大概为 **18s**，Token 消耗平均为 **1450 个**，因为上下文长度较长，Token 单价为 **0.0040 元/千个**。得出单次场景识别成本约为 **0.0060 元**，**50 次对话成本消耗共计 0.3 元**，速度超过本地部署响应时间。



• **鹅宝作为 Qclaw 的日常维护 Token 成本：**包括维护一些基本功能（搜索、查找等），和 API 调用功能、方案生成和记忆管理等。作者统计了过去三个月在 Openclaw、Hermes 和 Qclaw 的日使用 Token，除去 Code 的部分约为 **50,000 个/天**，上下文较长，Token 单价为 **0.0040 元/千个**，单日成本约为 **1 元**。

• **企业级 Token 计算：**

基础参数和对应数值。QQ 月活参考资料《年轻世代 QQ 社交行为洞察报告》

参数	QQ 月活	鹅宝渗透率	日活	日均消息	AI 触发率	场景识别	维护
数值	5.08 亿	5%	2540 万	500 条	30%	100 次/人/天	5 万/人/天

日消耗 Token 与成本：鹅宝若采用本地部署或腾讯云 GPU 服务器，需购置约 42 万张 T4 显卡，月固定成本高达 2.12 亿元，扩缩容能力远不如 API 调用；纯 API 方案月增 3,308 万元，在经济性与灵活性上均不占优，故这里选纯 API 调用方案。但是 API 随着用户规模扩大，Token 消耗呈线性增长，边际成本无法摊薄，涨价风险高。

参数	日 Token	占比	日成本（纯 API 调用）	月成本（纯 API 调用）
日均消息	11,430 亿	18.8%	228.6 万	6,858 万
场景识别	36,830 亿	60.4%	1,473.2 万	44,196 万
维护	12,700 亿	20.8%	508 万	15,240 万

求和	60,960 亿	1	2,209.8 万	66,294 万
	单用户成本（按 2540 万日活）：		0.87 元	26.10 元

二、盈利模式

1. C 端三层分层设计：

我们摒弃了按“对话次数”收费的低效模式，采用阶梯式付费模型，引导用户为特权与个性买单：

- **L0 免费：**
 - 无限次端侧基础对话 + 行为摩擦感知 + 每日限额 5 次的云端分析（详细分析与多模态功能的使用）
 - 用极低的端侧算力成本（约 1~1.5 元/月），死死黏住 2540 万日活用户，建立庞大的流量基本盘与社交依赖
- **L1 SVIP 会员（15 元/月）：**
 - 解锁“长期深度记忆”与“人设背景”。鹅宝能够记住用户雷区，根据历史聊天风格定制成的专属代理，实现越养越活
 - 对标 QQ 音乐绿钻（渗透率 5%-10%），将用户对数字伴侣的情感羁绊，转化为稳定的 MRR。
- **L2 个性化增长服务：**
 - 卖点是精美的鹅宝时装、可以有特殊的动态情绪特效等
 - 榨取年轻世代展现“个性化自我表达”的超额利润，制造高客单价的营收

2. B 端矩阵：小游戏、导流

传统买量广告是打断用户的，是骚扰的，而鹅宝的 B 端分发方式是借助隐性需求主动递到用户手边，具备极高的转化率（CVR）。

- **小游戏：**
 - 鹅宝精准捕捉跨端游戏连跪导致的红温，或深夜无社交互动的 Doom 时刻
 - 鹅宝根据你的上下文记忆或你的偏好顺势抛出割草/解压类休闲小游戏组件。对用户而言是情绪缓冲，对鹅宝而言是单词约 20 元的精准 CPA 买量分润，预估月贡献数千万量级营收
- **导流：**
 - 日常聊天中捕捉到具体的攻略等决策意图
 - 后台静默生成图文并茂的导购或旅游攻略，并自然挂载平台的高佣金链接（单笔利润约 6-12 元）。在最真实自然的社交语境中，实现极速的种草转化